

# Экспериментальное исследование метода Монте–Карло для оценки площади пересечения трёх окружностей

Штукмайстер Г.П.  
БПИ246

16 ноября 2025 г.

## Аннотация

В работе реализован и экспериментально исследован алгоритм оценки площади фигуры, образованной пересечением трёх окружностей, методом Монте–Карло. Для фиксированной конфигурации окружностей, заданной в задаче А1, известна аналитическая формула точной площади. В отчёте рассматриваются две схемы генерации случайных точек: в широкой прямоугольной области (охватывающей все три круга) и в узкой области (плотно ограничивающей пересечение). Исследуется влияние числа генерируемых точек и выбора области на точность оценки.

## Содержание

|          |                                                             |          |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачи</b>                                    | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Точное значение площади пересечения</b>                  | <b>2</b> |
| 2.1      | Площадь треугольника . . . . .                              | 3        |
| 2.2      | Площадь сегмента $C_1$ . . . . .                            | 3        |
| 2.3      | Площадь сегментов $C_2$ и $C_3$ . . . . .                   | 3        |
| 2.4      | Итоговая формула . . . . .                                  | 3        |
| <b>3</b> | <b>Алгоритм Монте–Карло для оценки площади</b>              | <b>4</b> |
| 3.1      | Общий принцип . . . . .                                     | 4        |
| 3.2      | Выбор прямоугольных областей . . . . .                      | 4        |
| 3.3      | Проверка принадлежности пересечению трёх кругов . . . . .   | 4        |
| 3.4      | Реализация алгоритма . . . . .                              | 5        |
| <b>4</b> | <b>Экспериментальная часть</b>                              | <b>5</b> |
| 4.1      | Параметры эксперимента . . . . .                            | 5        |
| 4.2      | Графики зависимости оценки площади от числа точек . . . . . | 6        |
| 4.3      | Графики относительной ошибки . . . . .                      | 6        |
| <b>5</b> | <b>Анализ результатов</b>                                   | <b>8</b> |
| 5.1      | Поведение оценочной площади . . . . .                       | 8        |
| 5.2      | Сравнение широкой и узкой областей . . . . .                | 8        |
| 5.3      | Зависимость ошибки от числа точек . . . . .                 | 8        |
| <b>6</b> | <b>Заключение</b>                                           | <b>9</b> |

# 1 Постановка задачи

Рассматриваются три окружности с центрами и радиусами:

- центр в точке  $(1, 1)$ , радиус  $r_1 = 1$ ;
- центр в точке  $(1.5, 2)$ , радиус  $r_2 = \sqrt{5}/2$ ;
- центр в точке  $(2, 1.5)$ , радиус  $r_3 = \sqrt{5}/2$ .

Требуется:

1. оценить площадь фигуры  $S$ , образованной пересечением трёх соответствующих кругов;
2. сравнить приближённые оценки, полученные методом Монте–Карло, с точным значением площади;
3. исследовать влияние:
  - масштаба прямоугольной области генерации случайных точек (широкая и узкая область);
  - числа сгенерированных точек  $N$  (от 100 до 100 000 с шагом 500)на точность вычислений;
4. представить результаты в виде:
  - графиков зависимости приближённой площади от  $N$ ;
  - графиков зависимости относительного отклонения от точной площади от  $N$ ;
5. сделать содержательные выводы.

Алгоритм Монте–Карло для приближённого вычисления площади реализуется на языке C++ в рамках подзадачи A1i. Для обработки результатов и построения графиков используется Python с библиотекой `matplotlib`.

## 2 Точное значение площади пересечения

Аналитическое вычисление площади пересечения трёх кругов в общем случае является сложной задачей. Для рассматриваемой конфигурации предлагается разбиение искомой фигуры на:

- прямоугольный треугольник  $T$  с вершинами  $(1, 1)$ ,  $(1, 2)$  и  $(2, 1)$ ;
- круговой сегмент  $C_1$ , ограниченный гипотенузой треугольника  $T$  и окружностью с центром в  $(1, 1)$ ;
- два одинаковых круговых сегмента  $C_2$  и  $C_3$ , ограниченные катетами треугольника  $T$  и окружностями с центрами в  $(1.5, 2)$  и  $(2, 1.5)$  соответственно.

Общая площадь пересечения трёх кругов выражается как

$$S = S_T + S_{C_1} + 2S_{C_2}. \quad (1)$$

Рассмотрим площади каждого слагаемого.

## 2.1 Площадь треугольника

Треугольник  $T$  прямоугольный с единичными катетами, поэтому его площадь равна

$$S_T = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 0.5. \quad (2)$$

## 2.2 Площадь сегмента $C_1$

Площадь кругового сегмента для окружности радиуса  $r$  и центрального угла  $\theta$  (в радианах) задаётся формулой

$$S_{\text{сегм}} = \frac{\theta - \sin \theta}{2} r^2. \quad (3)$$

Для сегмента  $C_1$  окружность имеет радиус  $r_1 = 1$ , центральный угол равен  $90^\circ$ , то есть  $\theta = \pi/2$ . Тогда

$$S_{C_1} = \frac{\pi/2 - \sin(\pi/2)}{2} \cdot 1^2 = \frac{\pi/2 - 1}{2} = 0.25\pi - 0.5. \quad (4)$$

## 2.3 Площадь сегментов $C_2$ и $C_3$

Сегменты  $C_2$  и  $C_3$  симметричны, поэтому их площади равны:

$$S_{C_2} = S_{C_3}. \quad (5)$$

Центральный угол соответствующего сегмента определяется из геометрии треугольника с вершинами в центрах окружностей. В условии приведено, что синус этого угла равен

$$\sin \theta = 0.8, \quad (6)$$

откуда

$$\theta = \arcsin(0.8). \quad (7)$$

Радиусы двух окружностей равны  $r_2 = r_3 = \sqrt{5}/2$ , следовательно, площадь двух сегментов:

$$2S_{C_2} = 2 \cdot \frac{\theta - \sin \theta}{2} \left( \frac{\sqrt{5}}{2} \right)^2 = (\theta - 0.8) \frac{5}{4} = 1.25\theta - 1. \quad (8)$$

## 2.4 Итоговая формула

Собирая все компоненты, получаем

$$\begin{aligned} S &= S_T + S_{C_1} + 2S_{C_2} \\ &= 0.5 + (0.25\pi - 0.5) + (1.25 \arcsin(0.8) - 1) \\ &= 0.25\pi + 1.25 \arcsin(0.8) - 1. \end{aligned} \quad (9)$$

Численно

$$S_{\text{exact}} = 0.25\pi + 1.25 \arcsin(0.8) - 1 \approx 0.9445. \quad (10)$$

Эта величина используется в дальнейшем для оценки абсолютной и относительной ошибок метода Монте-Карло.

## 3 Алгоритм Монте–Карло для оценки площади

### 3.1 Общий принцип

Пусть задана фигура  $D \subset \mathbb{R}^2$  (в нашем случае — пересечение трёх кругов) и прямоугольная область

$$R = [x_{\min}, x_{\max}] \times [y_{\min}, y_{\max}],$$

полностью её содержащая. Тогда

$$S(D) = \frac{S(D)}{S(R)} \cdot S(R), \quad (11)$$

где  $S(\cdot)$  обозначает площадь.

Метод Монте–Карло использует равномерное случайное распределение точек в  $R$ . Пусть сгенерированы  $N$  независимых равномерных точек  $(X_i, Y_i)$  в  $R$ . Определим

$$M = \#\{i: (X_i, Y_i) \in D\},$$

то есть количество точек, попавших внутрь фигуры  $D$  (включая границу). Тогда

$$\frac{M}{N} \approx \frac{S(D)}{S(R)} \quad (12)$$

и естественная оценка площади

$$\tilde{S} = \frac{M}{N} \cdot S(R). \quad (13)$$

При достаточно большом  $N$  оценка  $\tilde{S}$  сходится к истинной площади  $S(D)$ .

### 3.2 Выбор прямоугольных областей

В работе рассматриваются две области  $R$ :

1. **Широкая область** — минимальный прямоугольник, покрывающий все три окружности:

$$x_{\min}^{\text{wide}} = \min_i (x_i - r_i), \quad x_{\max}^{\text{wide}} = \max_i (x_i + r_i), \quad (14)$$

$$y_{\min}^{\text{wide}} = \min_i (y_i - r_i), \quad y_{\max}^{\text{wide}} = \max_i (y_i + r_i). \quad (15)$$

2. **Узкая область** — квадрат  $[1, 2] \times [1, 2]$ , который плотно ограничивает область пересечения трёх кругов в данной конфигурации (см. рисунки из условия):

$$x_{\min}^{\text{narrow}} = 1, \quad x_{\max}^{\text{narrow}} = 2, \quad y_{\min}^{\text{narrow}} = 1, \quad y_{\max}^{\text{narrow}} = 2. \quad (16)$$

Идея заключается в том, что при уменьшении площади  $S(R)$  (и при этом сохранении  $D \subset R$ ) доля “полезных” точек  $M/N$  возрастает, и дисперсия оценки уменьшается.

### 3.3 Проверка принадлежности пересечению трёх кругов

Точка  $(x, y)$  принадлежит окружности с центром  $(x_i, y_i)$  и радиусом  $r_i$ , если

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 \leq r_i^2. \quad (17)$$

Следовательно,  $(x, y)$  принадлежит пересечению трёх окружностей тогда и только тогда, когда выполнены три неравенства:

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 \leq r_1^2, \quad (18)$$

$$(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 \leq r_2^2, \quad (19)$$

$$(x - x_3)^2 + (y - y_3)^2 \leq r_3^2. \quad (20)$$

### 3.4 Реализация алгоритма

Алгоритм оценки площади методом Монте–Карло можно описать следующим образом:

1. Задать параметры трёх окружностей  $(x_i, y_i, r_i)$ .
2. Определить прямоугольную область  $R$  (широкую или узкую), вычислить её площадь  $S(R)$ .
3. Сгенерировать  $N$  равномерных случайных точек  $(x, y)$  внутри  $R$ .
4. Для каждой точки проверить три неравенства на принадлежность соответствующим кругам; при выполнении всех трёх увеличить счётчик  $M$ .
5. Вычислить оценку площади:

$$\tilde{S} = \frac{M}{N} \cdot S(R).$$

Реализация данного алгоритма на языке C++ была отправлена в систему Codeforces в рамках подзадачи A1i (ID посылки: **XXX**).

## 4 Экспериментальная часть

### 4.1 Параметры эксперимента

Для исследования точности метода Монте–Карло использовалась следующая схема:

- количество генерируемых точек  $N$  изменялось от 100 до 100 000 с шагом 500;
- для каждого значения  $N$  проводились оценки площади для:
  - широкой прямоугольной области;
  - узкой области  $[1, 2] \times [1, 2]$ ;
- для обоих случаев вычислялись:
  - оценка площади  $\tilde{S}$ ;
  - абсолютная ошибка  $|\tilde{S} - S_{\text{exact}}|$ ;
  - относительная ошибка  $\frac{|\tilde{S} - S_{\text{exact}}|}{S_{\text{exact}}}$ .

Генерация данных и первичная обработка результатов выполнялись с помощью Python-скрипта в среде Jupyter Notebook. Данные эксперимента сохранены в CSV-файл

`data/a1_three_circles_results.csv`,

расположенный в публичном репозитории: <https://github.com/USERNAME/REPO> (структура репозитория соответствует требованиям задачи).

## 4.2 Графики зависимости оценки площади от числа точек

На рис. 1 приведены графики оценок площади  $\tilde{S}$  в зависимости от числа точек  $N$  для широкой и узкой областей. Горизонтальная пунктирная линия соответствует точному значению  $S_{\text{exact}}$ .

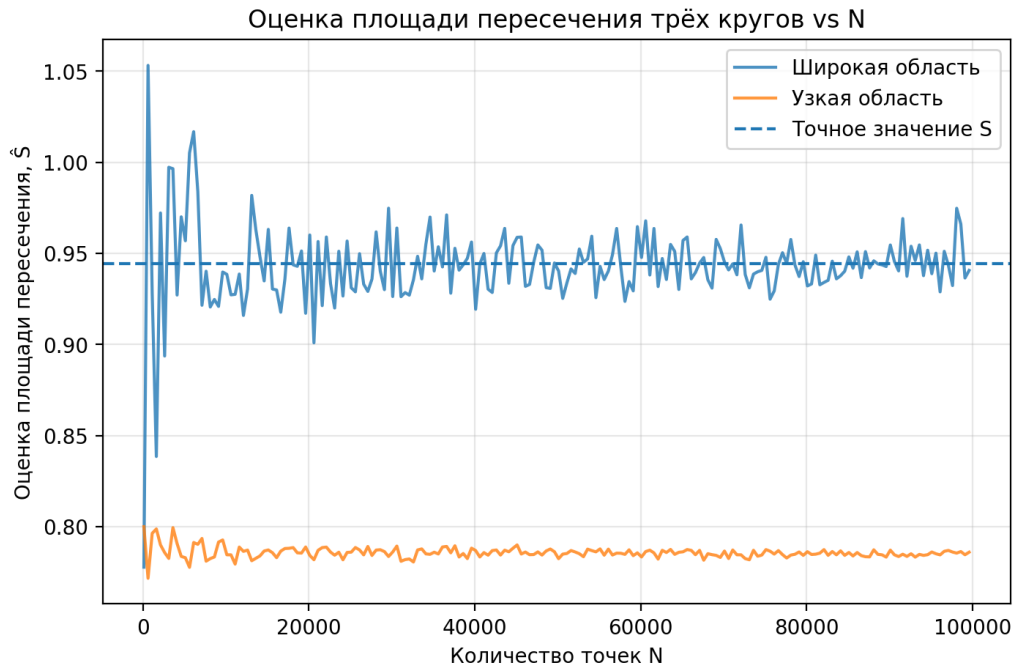


Рис. 1: Зависимость оценочной площади пересечения трёх окружностей от числа точек  $N$  для широкой и узкой областей.

## 4.3 Графики относительной ошибки

На рис. 2 показаны графики относительной ошибки

$$\varepsilon(N) = \frac{|\tilde{S}(N) - S_{\text{exact}}|}{S_{\text{exact}}}$$

для широкой и узкой областей в зависимости от  $N$ .

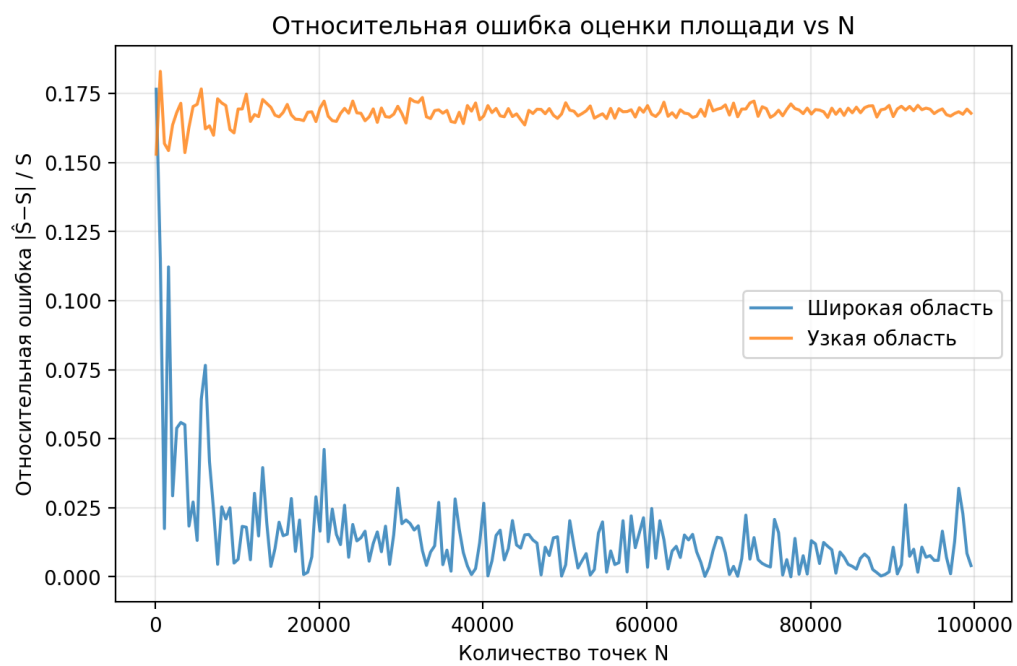


Рис. 2: Зависимость относительной ошибки оценки площади от числа точек  $N$  для широкой и узкой областей.

## 5 Анализ результатов

### 5.1 Поведение оценочной площади

Анализ графиков на рис. 1 показывает, что:

- при малых  $N$  (сотни–первые тысячи) оценка  $\tilde{S}$  существенно колеблется вокруг точного значения;
- по мере роста  $N$  колебания уменьшаются, и значения  $\tilde{S}$  концентрируются в окрестности  $S_{\text{exact}} \approx 0.9445$ ;
- при  $N$  порядка  $10^4$ – $10^5$  оценки становятся достаточно стабильными; разброс вокруг точного значения уменьшается до долей от общей площади.

Таким образом, эксперимент подтверждает ожидаемое свойство метода Монте–Карло: увеличение числа испытаний ведёт к уменьшению дисперсии оценки.

### 5.2 Сравнение широкой и узкой областей

Сравнение кривых для широкой и узкой областей показывает:

- при одинаковом  $N$  оценки, полученные для узкой области, заметно ближе к  $S_{\text{exact}}$ ;
- относительная ошибка для узкой области практически на всём диапазоне  $N$  ниже, чем для широкой;
- чтобы достигнуть той же точности, которую узкая область обеспечивает при сравнительно небольшом  $N$ , широкая область вынуждает существенно увеличивать число точек.

Это связано с тем, что в широкой области значительная часть случайных точек попадает в области, где пересечения трёх окружностей нет. В узкой области доля “полезных” точек гораздо выше.

### 5.3 Зависимость ошибки от числа точек

Графики относительной ошибки (рис. 2) демонстрируют, что:

- ошибка убывает приближённо пропорционально  $1/\sqrt{N}$ , что соответствует теоретической оценке для метода Монте–Карло;
- уменьшение ошибки вдвое требует примерно четырёхкратного увеличения  $N$ ;
- для узкой области уже при  $N \sim (2 \cdot 10^4) \dots (5 \cdot 10^4)$  относительная ошибка достигает порядка одного процента;
- для широкой области для достижения сопоставимой точности требуется существенно больше точек.



## 6 Заключение

В ходе работы:

- реализован алгоритм оценки площади пересечения трёх окружностей методом Монте–Карло;
- получена и использована аналитическая формула точной площади

$$S_{\text{exact}} = 0.25 \pi + 1.25 \arcsin(0.8) - 1 \approx 0.9445;$$

- проведён систематический эксперимент при  $N$  от 100 до 100 000 с шагом 500 для двух вариантов прямоугольной области (широкой и узкой);
- построены графики зависимости оценочной площади и относительной ошибки от числа точек  $N$ .

Основные выводы:

- метод Монте–Карло позволяет получать корректные приближённые оценки площади сложных фигур пересечения;
- увеличение числа случайных точек приводит к уменьшению дисперсии оценки и относительной ошибки, причём характер сходимости соответствует  $O(1/\sqrt{N})$ ;
- выбор области моделирования существенно влияет на эффективность: узкая область, плотно ограничивающая фигуру, обеспечивает значительно меньшую относительную ошибку при том же числе точек;
- для достижения заданной точности важно как достаточно большое значение  $N$ , так и разумный выбор прямоугольной области генерации.